第四讲

第二部分：温度测量

上节回顾

- 热电偶的测温原理

  塞贝克效应、接触电势、温差电势

- 热电偶的应用定则

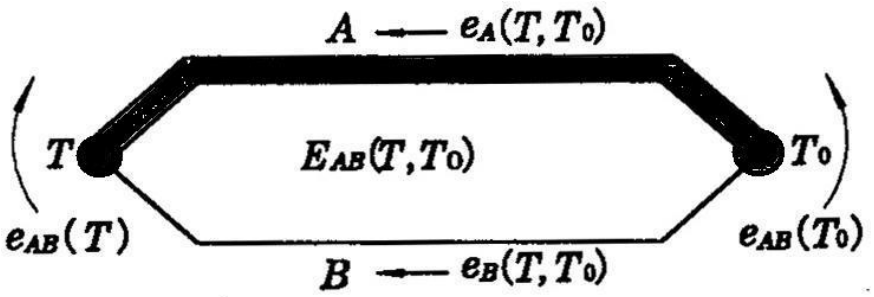
  均质导体定则、中间导体定则、
  组合定则(参考电极定则)、中间温度定则

- 热电偶测温线路
- 热电偶分类（S、R、B、K、N、J、E、T）
- 热电偶冷端温度处理方法

2.4 热电偶温度计

接触电势： $e_{AB}(T)=\dfrac{kT}{e}\ln\dfrac{N_A}{N_B}$

温差电势： $e_A(T,T_0)=\int_{T_0}^{T}\delta dT$



热电偶回路电动势分布

热偶回路中的总热电势

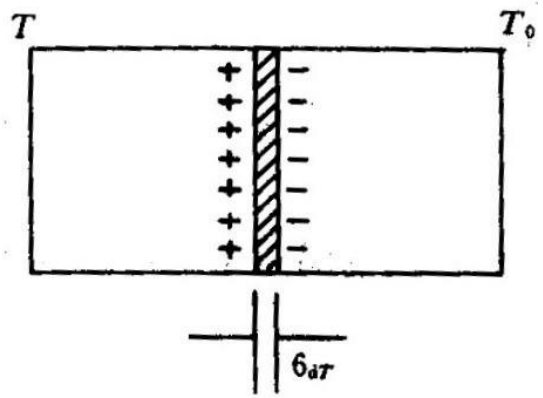
$$E_{AB}(T,T_0)=e_{AB}(T)-e_A(T,T_0)-e_{AB}(T_0)+e_B(T,T_0)$$
$$=f(T)-f(T_0)$$

2.4 热电偶温度计

温差电势

温差电势的大小可用下式表示：

$$e_A(T,T_0)=\int_{T_0}^{T}\delta\,dT$$



汤姆逊效应示意图

$e_A(T,T_0)$：导体A在两端温差分别为 T和 T_0时的温差电势；

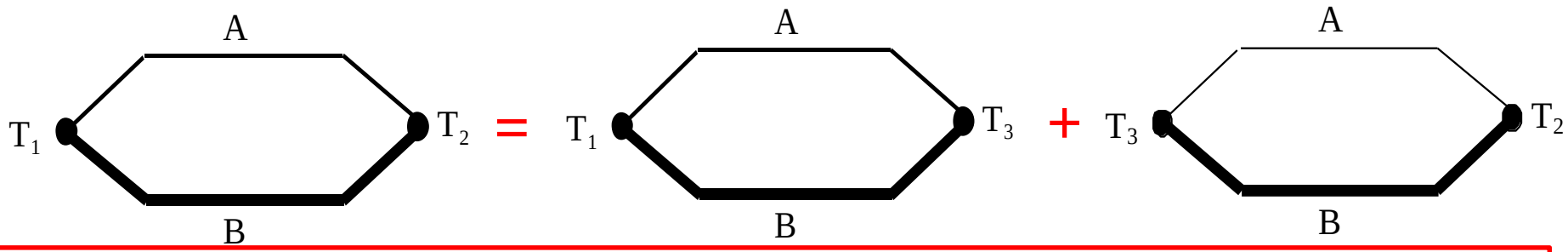
δ：汤姆逊系数，表示温差为1℃时所产生的电动势值，它与导体材料的性质有关。 $e_A(T,T_0)$中 T和T_0的顺序代表电动势的方向，且有：

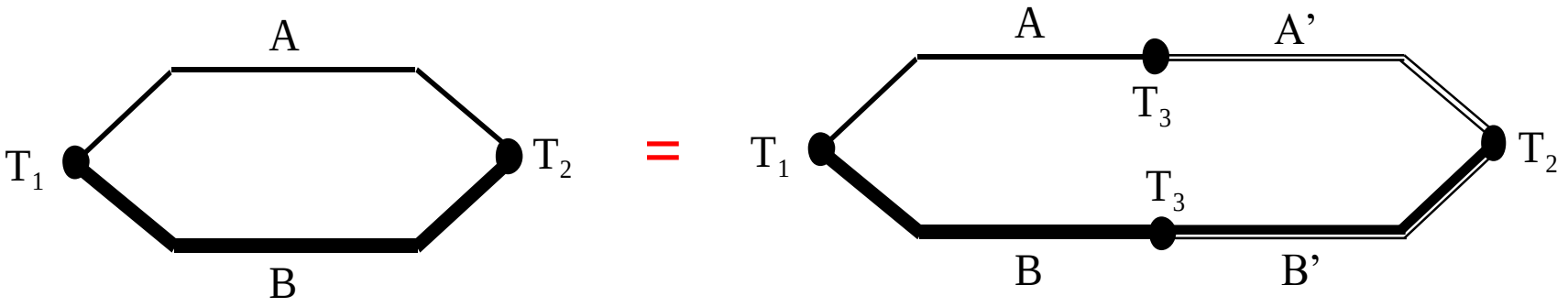
$e_A(T,T_0) = - e_A(T_0,T)$

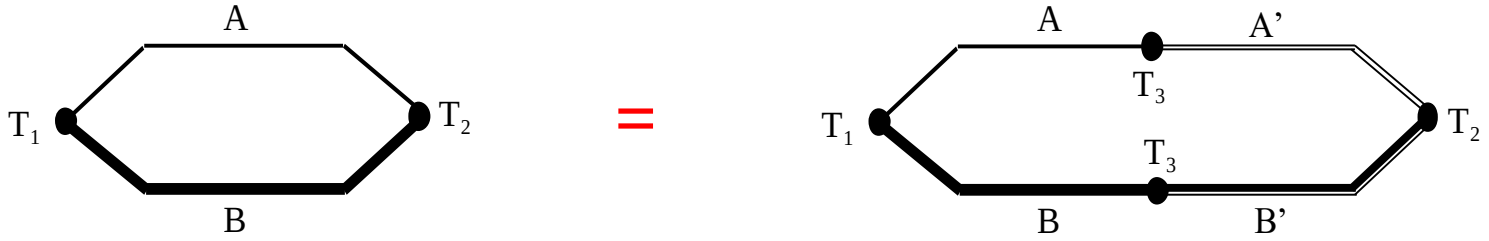
2.4 热电偶温度计

4. 中间温度定则(也称连接导体定则)

- 热电偶A、B在接点温度为T_1、T_2时的热电势等于热电偶A、B在接点温度分别为T_1，T_3和T_3，T_2时热电势的代数和，即







$$E_{AB}(T_1,T_2)=e_{AB}(T_1)-e_A(T_1,T_2)-e_{AB}(T_2)+e_B(T_1,T_2)$$

$$E_{A'B'}(T_3,T_2)=E_{AB}(T_3,T_2)$$

$$e_{AB}(T_3)-e_A(T_3,T_2)-e_{AB}(T_2)+e_B(T_3,T_2)$$

$$=e_{A'B'}(T_3)-e_{A'}(T_3,T_2)-e_{A'B'}(T_2)+e_{B'}(T_3,T_2)$$

$$E_{AA'B'B}(T_1,T_3,T_3,T_2)=e_{AB}(T_1)-e_A(T_1,T_3)-e_{AA'}(T_3)$$

$$-e_{A'}(T_3,T_2)-e_{A'B'}(T_2)+e_{B'}(T_3,T_2)+e_{BB'}(T_3)+e_B(T_1,T_3)$$

$$e_{AB}(T_1)-e_A(T_1,T_3)-e_{AA'}(T_3)+e_{BB'}(T_3)+e_B(T_1,T_3)+e_{AB}(T_3)$$

$$-e_A(T_3,T_2)-e_{AB}(T_2)+e_B(T_3,T_2)-e_{A'B'}(T_3)$$

$$=e_{AB}(T_1)-e_{AB}(T_2)-e_A(T_1,T_2)+e_B(T_1,T_2)$$

$$-e_{AA'}(T_3)+e_{BB'}(T_3)+e_{AB}(T_3)-e_{A'B'}(T_3)$$

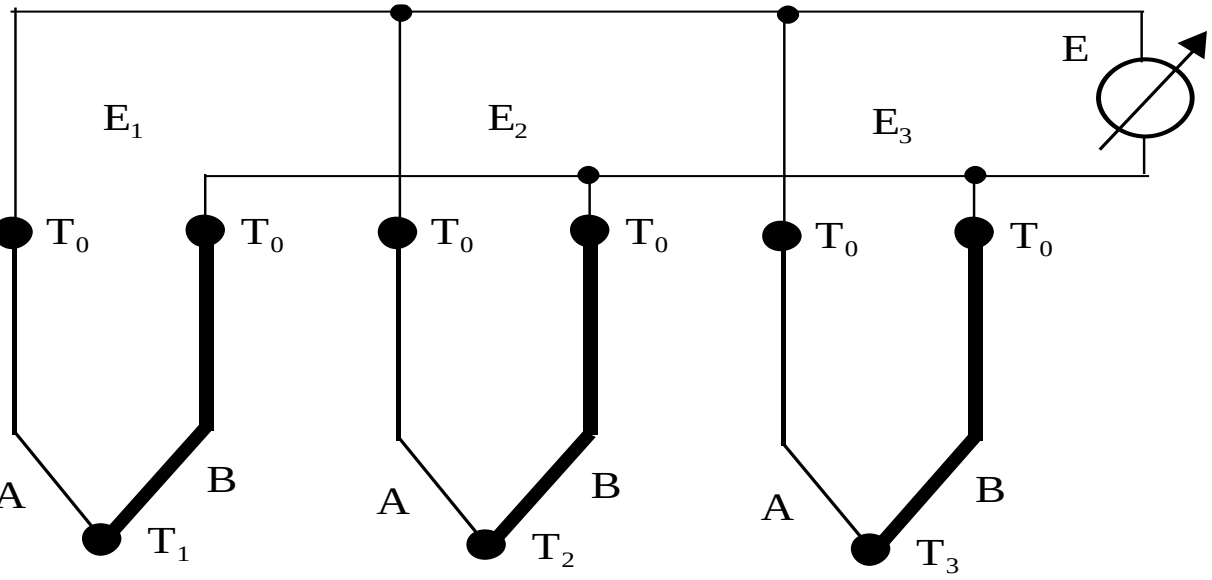
$$=e_{AB}(T_1)-e_{AB}(T_2)-e_A(T_1,T_2)+e_B(T_1,T_2)=E_{AB}(T_1,T_2)$$

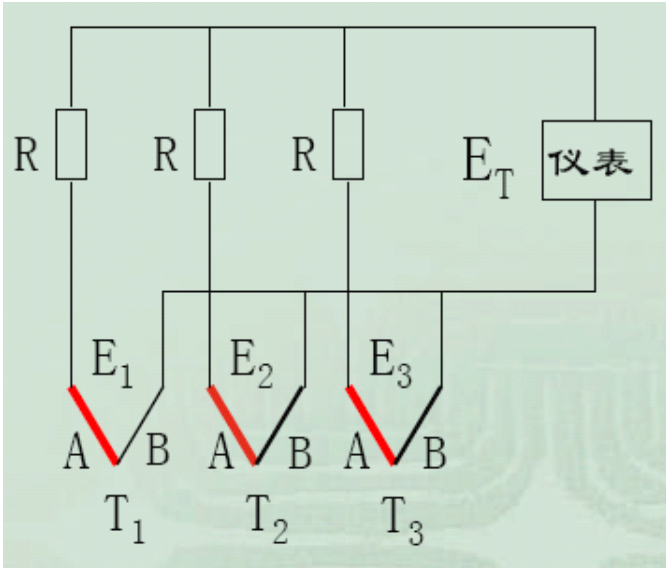
2.4 热电偶温度计　四、串并联测温线路

2. 并联

当n支热电偶的电阻值均相等时，则：

$E=(E_1+E_2+\cdots+\ldots E_n)/n$。　　用途：测量平均温度





2.4 热电偶温度计

七、热电偶的种类和结构

- 热电偶的种类很多，大体可分为四类：
  - **标准热电偶**—传递温度。
  - **通用热电偶**：包括普通工业用热电偶，铠装热电偶等。
  - **专用热电偶**：耐压防爆热电偶，抽气热电偶，快速微型热电偶，钢水测温用热点偶。
  - **表面热电偶**

2.4 热电偶温度计

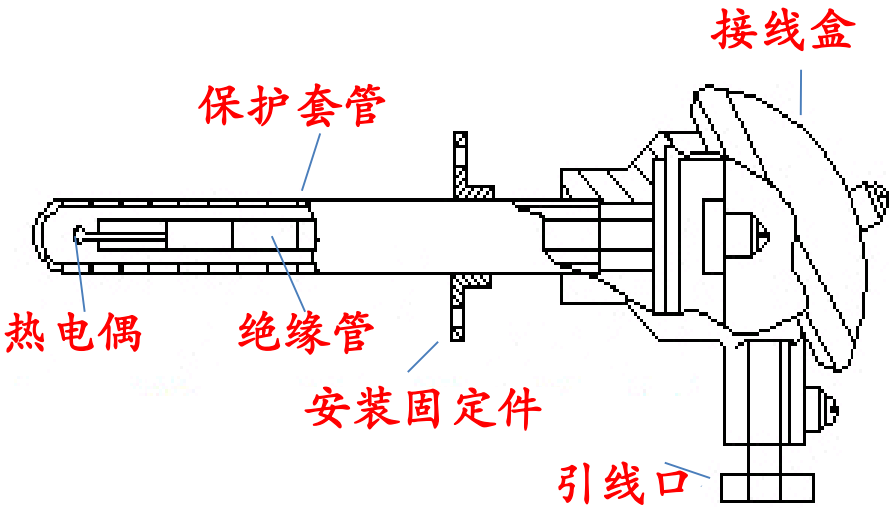
1. 普通型热电偶

- 普通热电偶的种类非常多，结构与外形差异很大.
- 但通常由四个部分组成：**热电极、绝缘管、保护(套)管和接线盒**

2.4 热电偶温度计

1. 普通型热电偶

由热电极（一端焊接的两根金属丝）、绝缘套管、保护套管以及接线盒组成。在个别情况下，如果被测介质对热电偶不会发生侵蚀作用，也可不用保护套管，以减小接触测温误差与滞后。



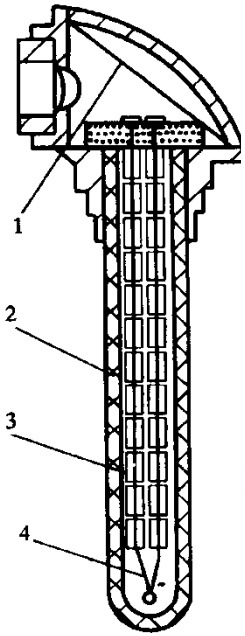




图 3-10　工业热电偶的结构

1—接线盒；2—保护套管；

3—绝缘套管；4—热电极

2.4 热电偶温度计

1. 普通型热电偶

(1) 绝缘管　　起固定热电极、绝缘的作用

- 粘土质瓷管，最高使用温度1300℃。
- 高铝质瓷管，最高使用温度1600℃。
- 刚玉质瓷管，最高使用温度1800℃。

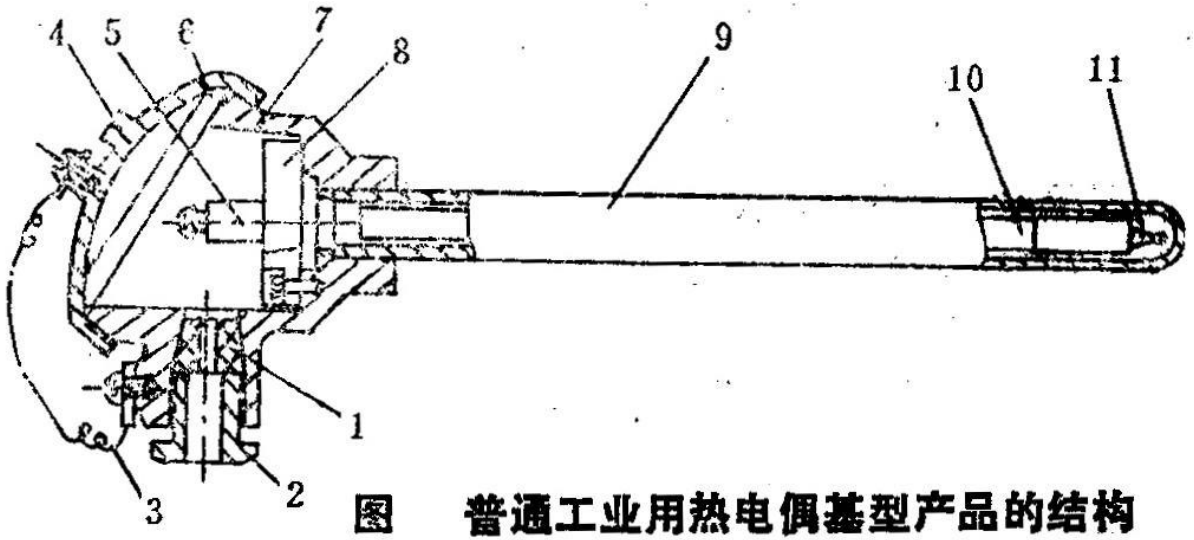


图　普通工业用热电偶基型产品的结构

1—出线孔密封圈；2—出线孔螺母；3—链条；4—盖；5—接线柱；6—盖的密封圈；7—接线盒；8—接线座；9—保护管；10—绝缘管；11—热电极。

2.4 热电偶温度计

1. 普通型热电偶

(2) 保护(套)管　起保护热电极

- 金属保护管：　碳钢、不锈钢、铜、合金、钛、铂等。
- 非金属保护管。　材质主要石英、氧化铝、刚玉、碳化硅、氮化硅、氧化锆等。
- 金属陶瓷保护管。

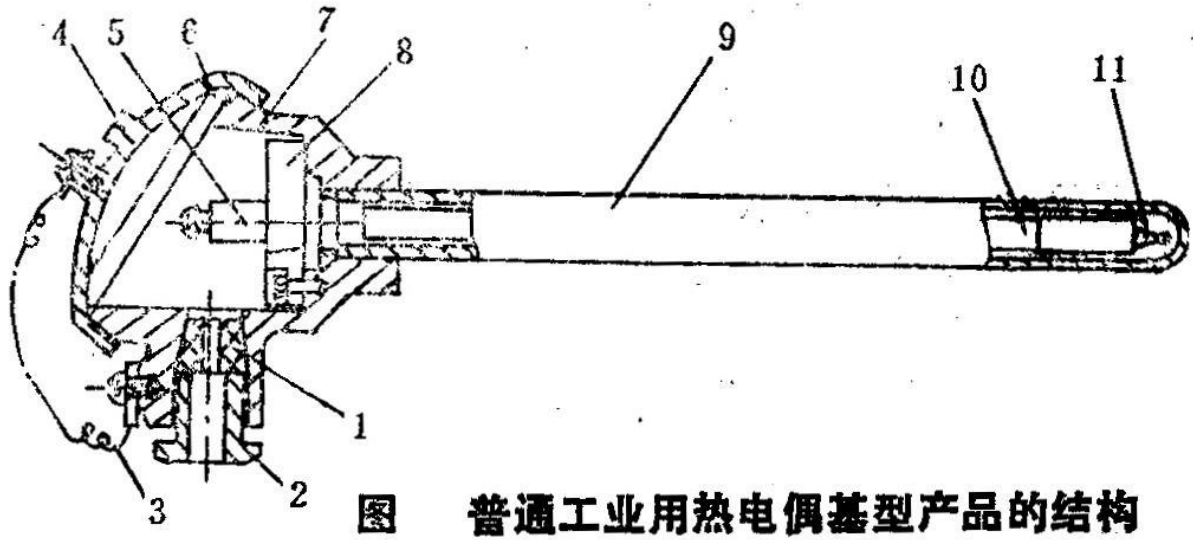


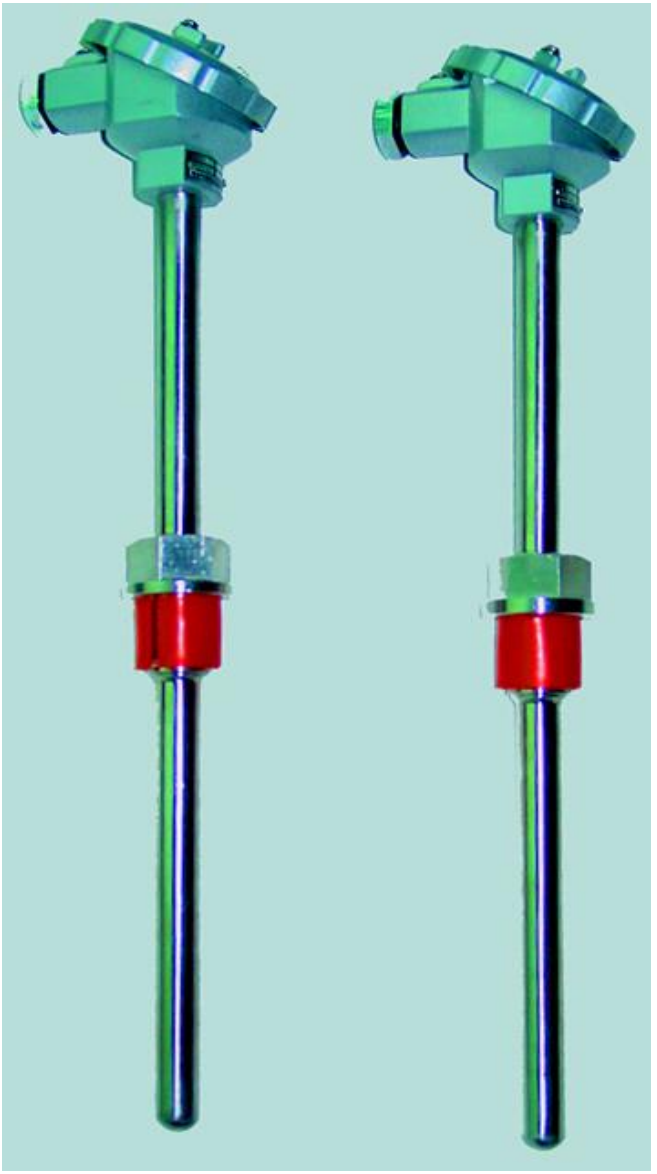
图　普通工业用热电偶基型产品的结构

1—出线孔密封圈；2—出线孔螺母；3—链条；4—盖；5—接线柱；6—盖的密封圈；7—接线盒；8—接线座；9—保护管；10—绝缘管；11—热电极。

2.4 热电偶温度计

1. 普通型热电偶





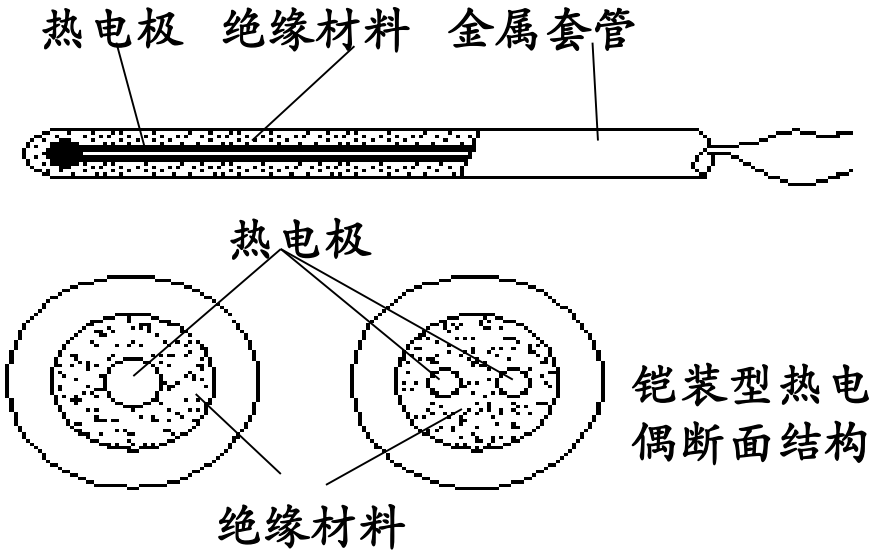
2.4 热电偶温度计

2. 铠装热电偶

- 铠装热电偶是将热电偶丝和绝缘材料一起紧压在金属保护管中制成的、可以弯曲的热电偶。
- 金属保护管有：不锈钢和合金钢。
- 绝缘材料为MgO粉末。
- 铠装热电偶外径为0.25－8mm。
- 偶丝主要有T、K、E、J。

2.4 热电偶温度计

2. 铠装热电偶



铠装型热电偶断面结构



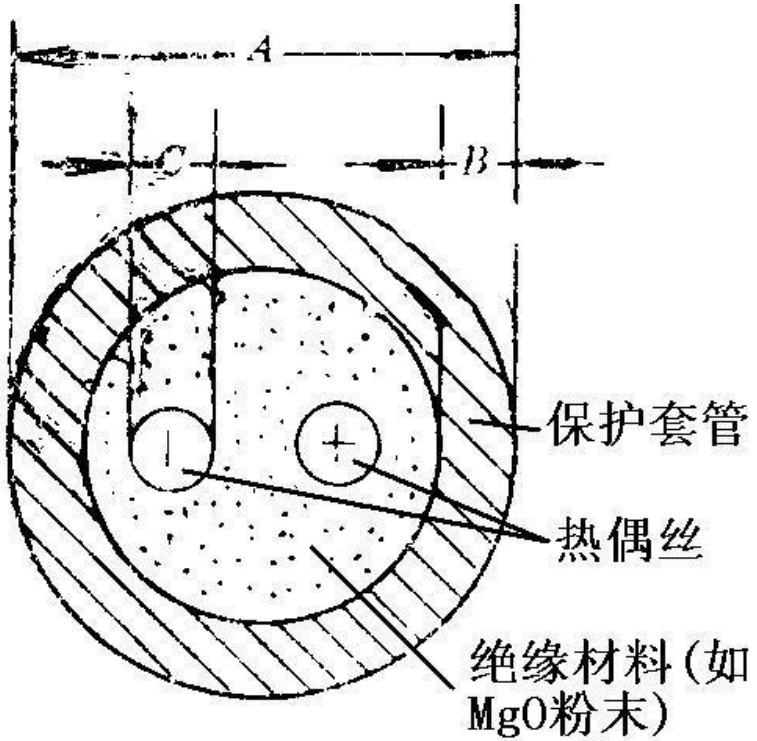


图 铠装热电偶材料结构示意图

2.4 热电偶温度计

变截面铠装热电偶结构

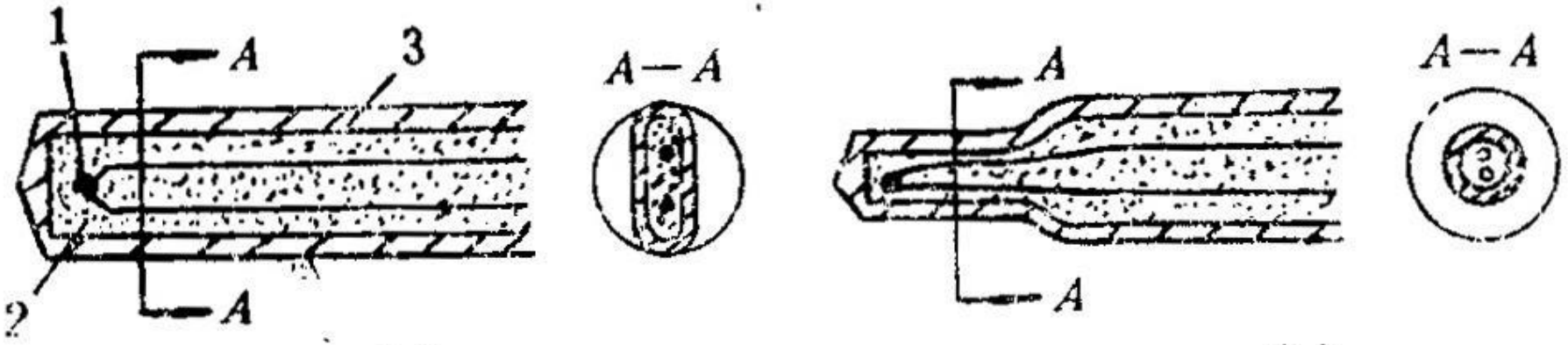


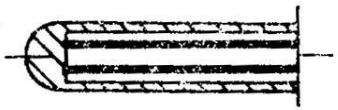
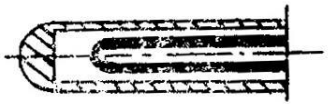
图　变截面型铠装热电偶结构

(a)—扁变截面型；(b)—圆变截面型。

1—热电偶测量端；2—MgO绝缘材料；3—不锈钢外套管。

铠装热电偶测量端形式

表　　铠装热电偶测量端形式

形　式	结　构	特　点	适用套管的外径，mm	
			单支式	双支式
露端形		反应速度快； 适于测量发动机排气等气体温度； 同其它形式相比机械强度低	1.0～8.0	3.0～8.0
接壳形		反应速度较快； 耐压可达 3.43×10^{2}MPa； 不适用于有电磁干扰的场合	0.25～8.0	3.0～8.0
绝缘形		反应速度较接壳形慢，对于无特别要求快速反应的场合，多采用此种形式； 使用寿命长； 防电磁干扰	0.5～8.0	3.0～8.0
分离式绝缘形		可避免双支之间信号干扰 其它特点同绝缘形		5.0～8.0

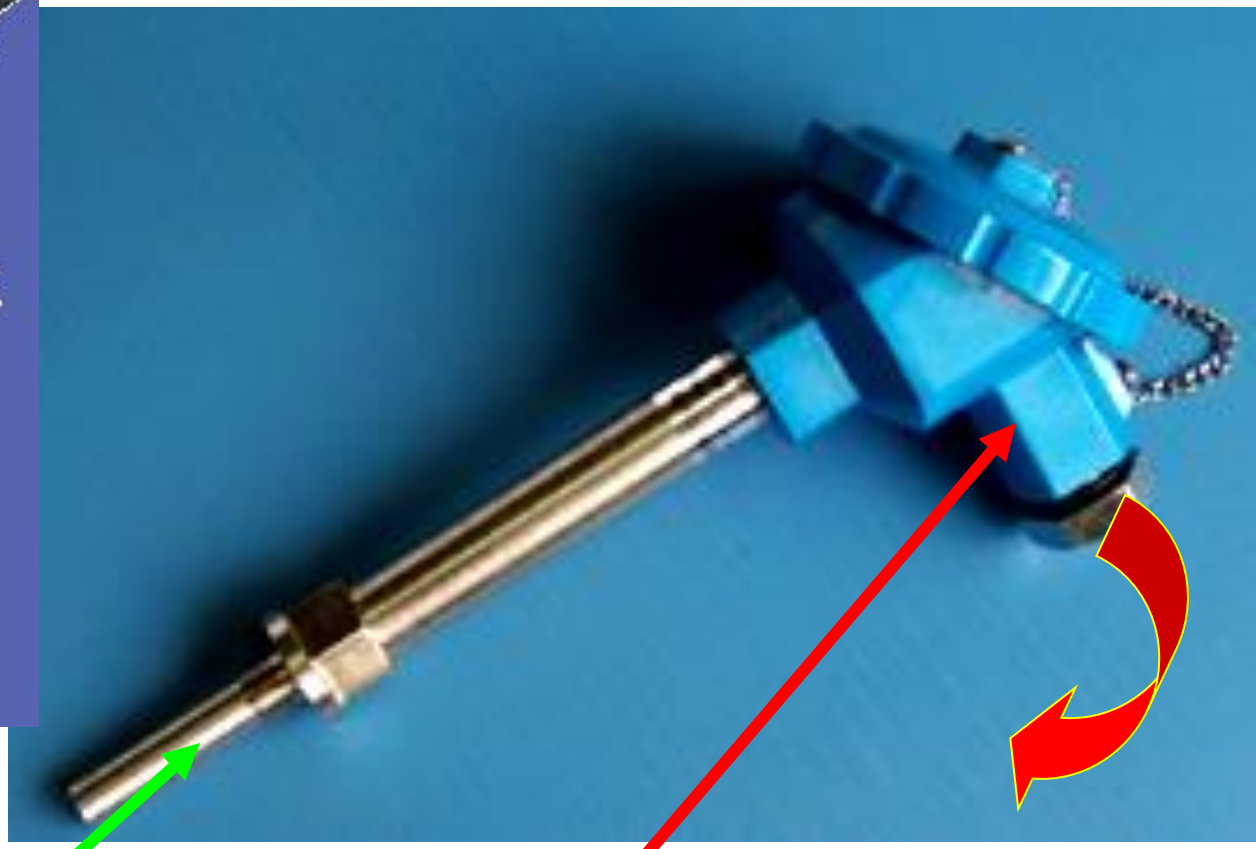
2.4 热电偶温度计

铠装热电偶的优点：

- 挠性好、可以弯曲，使用方便。
- 长度可以制作得很长，最长可达500m。
- 机械强度、耐压性能好，具有很好抗震性能。

隔爆型热电偶外形





厚壁保护管

压铸的接线盒

电缆线

2.4 热电偶温度计

裸露式热电偶：一般常用于科学实验

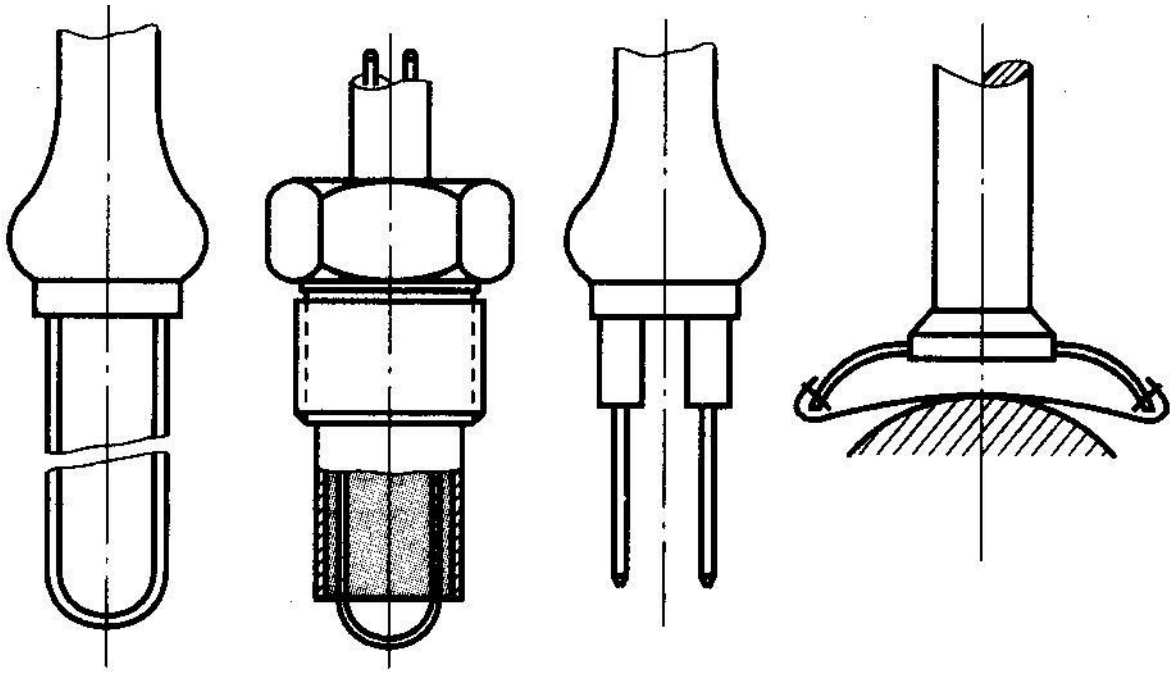


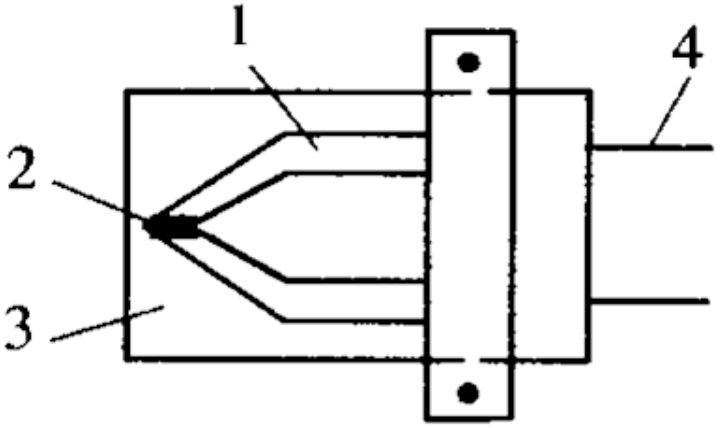
图 10.12　裸露式热电偶

2.4 热电偶温度计

薄膜热电偶：

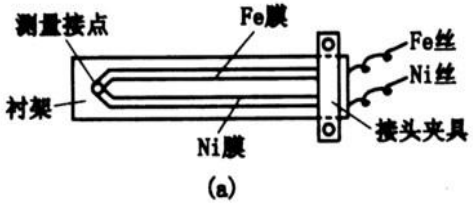
薄膜热电偶是由两种金属薄膜连接而成的一种特殊结构的热电偶。这种薄膜热电偶的热端既小又薄，热容量很小(可薄到0.01~0.1μm)，可以用于微小面积上的温度测量；动态响应快，可测量瞬变的表面温度。

由两种薄膜热电极材料，用真空蒸镀、 化学冷层等办法蒸镀到绝缘基板上面制成的一种特殊热电偶。

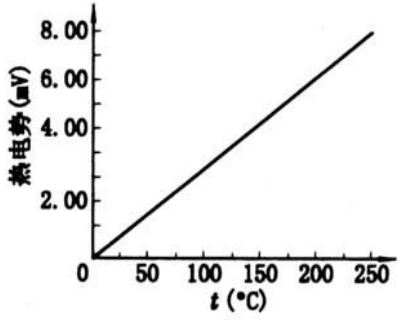


1—热电极；2—热接点；
3—绝缘基板；4—引出线

薄膜热电偶



(a)

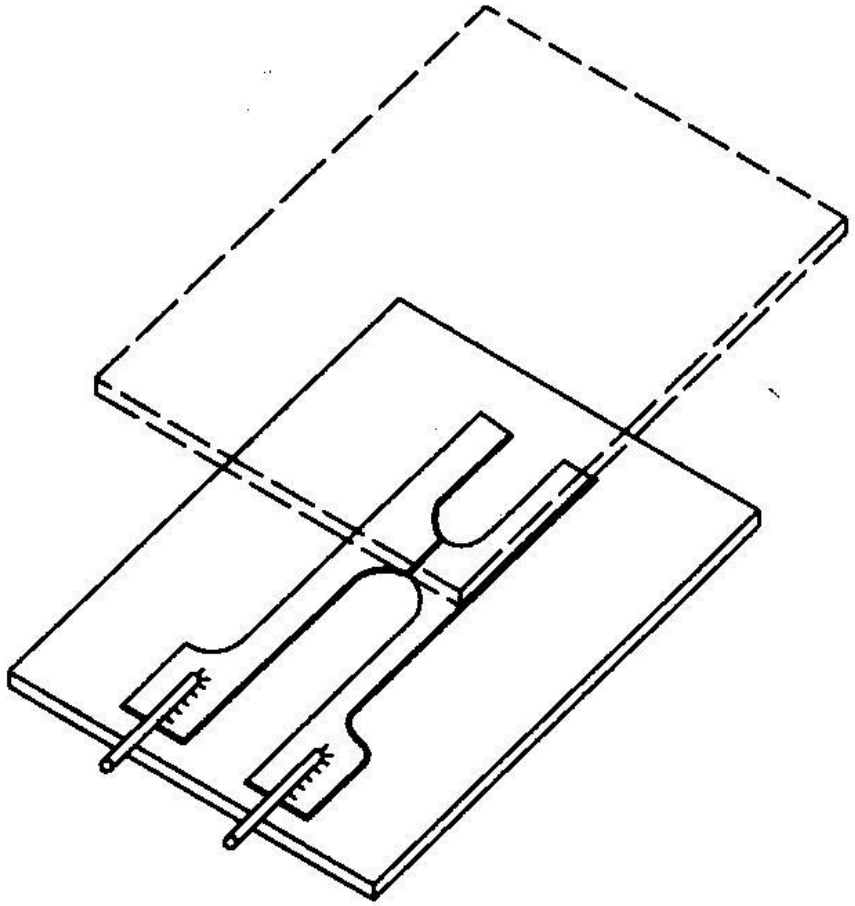


(b)

2.4 热电偶温度计

薄膜热电偶：

- 或称表面热电偶、箔式热电偶、贴片热电偶。
- 具有响应快的优点。常用于科学实验中测量表面温度。



2.4 热电偶温度计

常用测温线路图例子

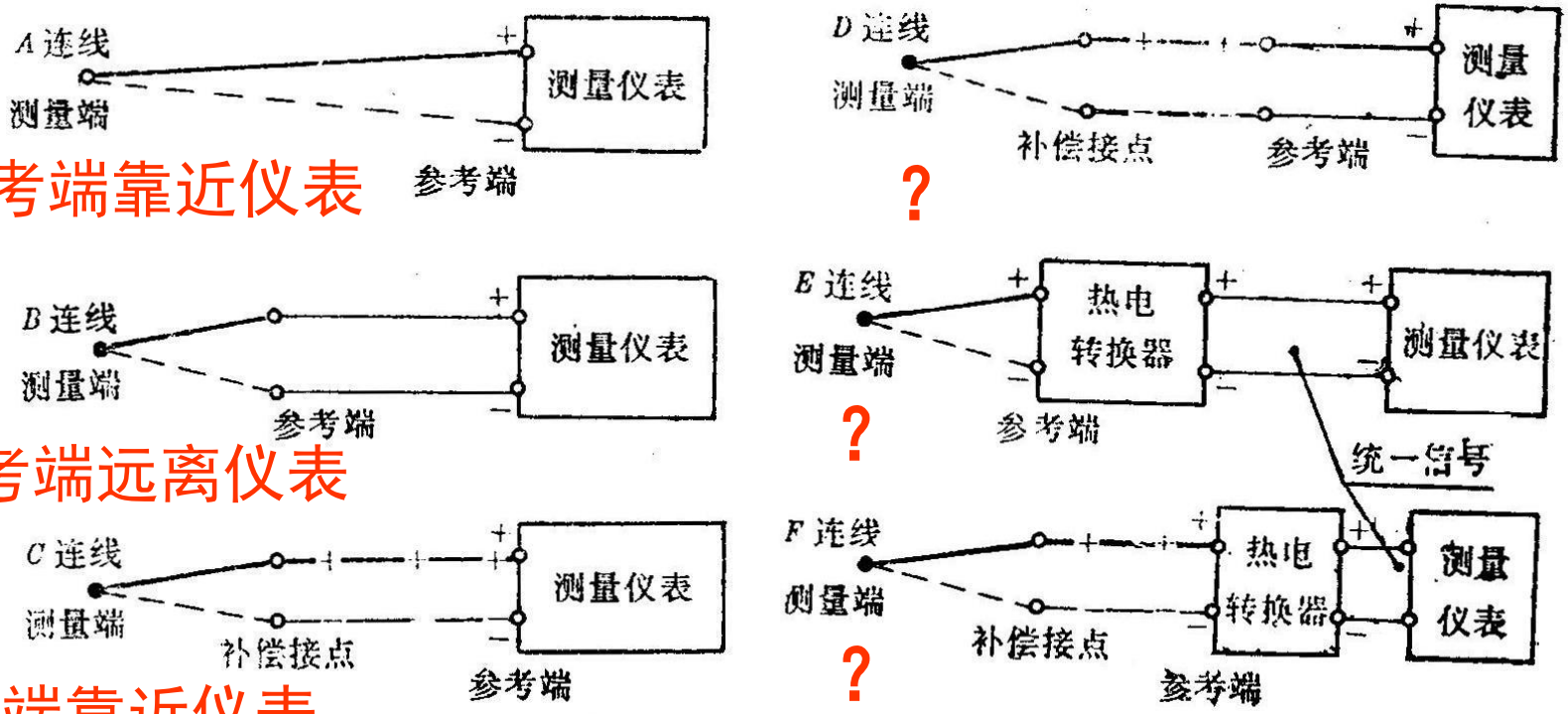


图　测量线路的连接图

——热电偶正极；------热电偶负极；—+—补偿导线正极；
—-—补偿导线负极；——铜导线。

2.4 热电偶温度计

多路热电偶测温线路的例子

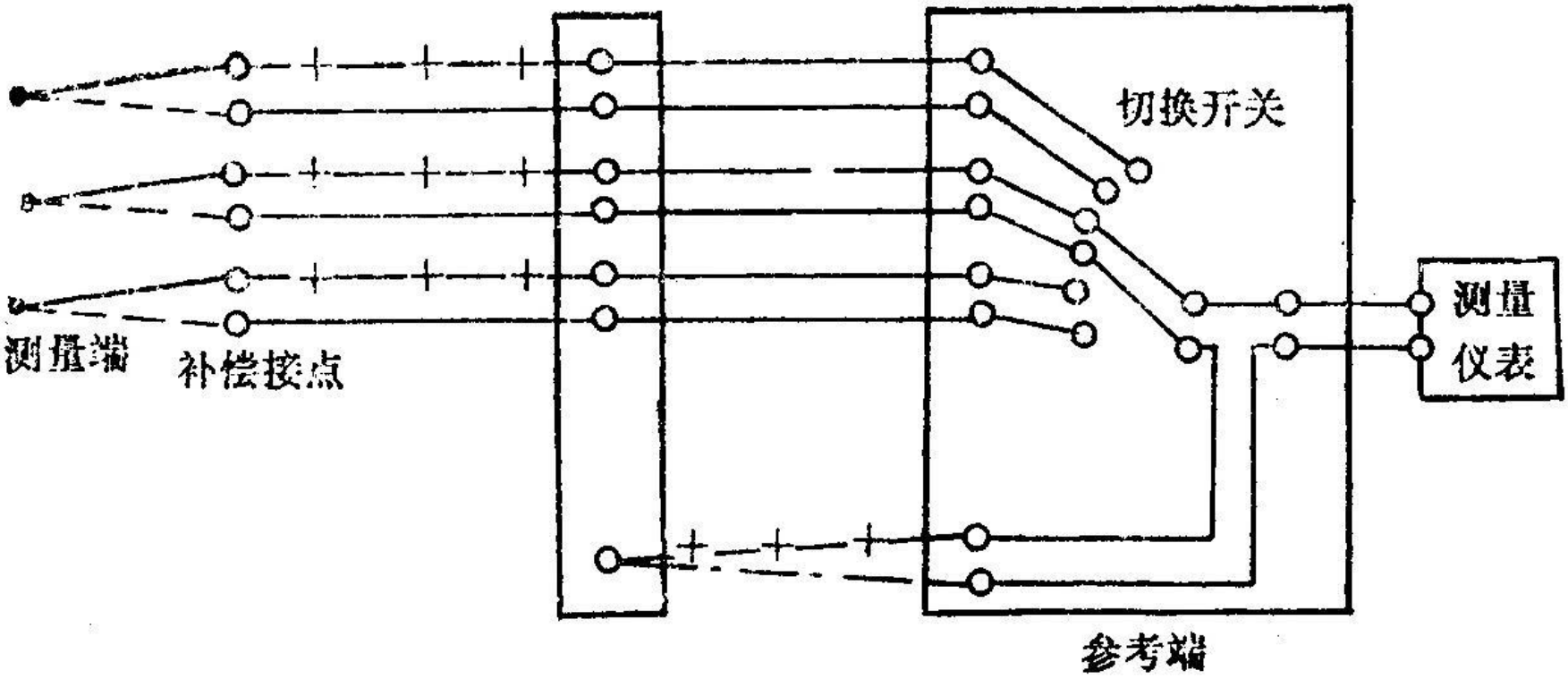


图　　多支热电偶共有一台仪表的测温线路

2.4 热电偶温度计

八. 热电偶的校验

- **对热电偶的校验的原因**

  为了保证热电偶的测量精度，必须定期进行检定。

- **校验方法有两种**

  - ✓ 定点法，在国际温标规定的定点温度（如锌、银、金、锑等金属的相平衡点温度）下进行校验。这种方法的特点是精确度高，但设备复杂、校验点数少，而且校验操作复杂。该方法只用于对高精确度的铂铑—铂热电偶的校验。
  - ✓ 比较法，它是广泛采用的方法，可用于实验室用和工业用热电偶的校验。

2.4 热电偶温度计

比较法校验

用标准热电偶与被校热电偶测同一稳定对象的温度来进行的。一般用管式电炉作为被测对象，通过手动操作或温度控制器控制调整电炉的温度，并稳定在预定的温度值上。标准热电偶一般采用比被校热电偶精确度更高的铂铑10-铂热电偶。

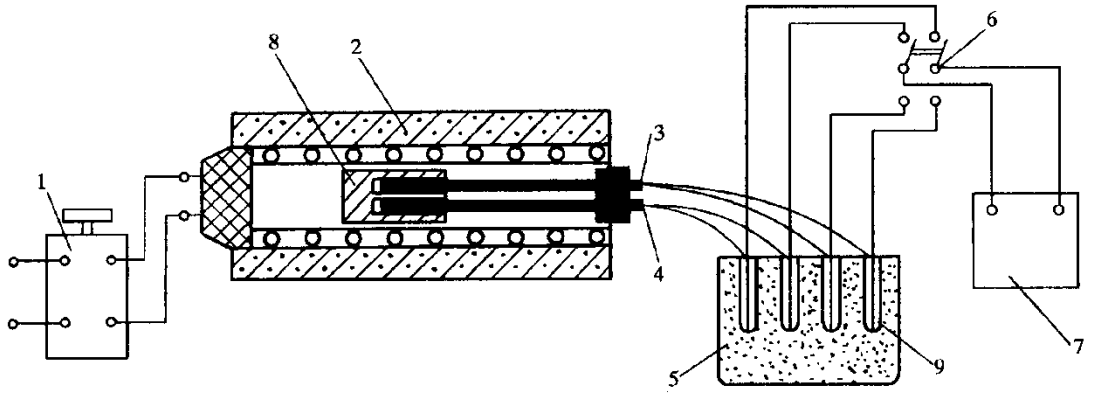


图 3-14　热电偶校验系统图

1—调压变压器；2—管式电炉；3—标准热电偶；4—被检热电偶；5—冰点槽；6—切换开关；7—直流电位差计；8—镍块；9—试管

2.4 热电偶温度计

九. 热电偶测温误差分析

① 分度误差：指检定时产生的误差，其值不得超过允许误差。

② 冷端温度引起的误差

③ 补偿导线的误差：它是由于补偿导线的热电特性与所配热电偶不完全相同所造成的

④ 热交换所引起的误差

⑤ 测量线路和显示仪表的误差

⑥ 其他误差

2.5 各种特殊温度计

- 半导体二极管(P-N结)温度计
- 晶体管温度计
- MOS场效应管电阻温度计
- 集成电路温度计
- P-N结电容温度计
- 石英晶体温度计

2.5 各种特殊温度计

- 光纤温度计
- 荧光温度计
- 液晶温度计：颜色变化
- 化学温度计
- 电磁感应温度计
- 形变温度计：如测温锥和记忆合金
- 电容谐振温度计

2.5 各种特殊温度计

- 表面波(SAW)温度计
- 微波辐射温度计
- 硬度温度计
- 玻璃电容温度计
- 相变点温度计
- 全息干涉法测量流体三维温度场
- ……

2.6 测温技术在航天航空中的应用

- 目前国际上，在航天器研制中所用的温度传感器，主要有热电偶和热敏电阻两种，热敏电阻的使用范围最广泛。在航天器地面试验中，大量采用热电偶测温。
- 目前，我国在非载人航天器，所用的温度传感器基本上均为热敏电阻；在神舟飞船上，所用的温度传感器有热电偶和热敏电阻两种，两者比例大约3:1，温度测量点共计2000个左右。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

- 在使用这些温度传感器、或热电阻温度计等进行温度测量时，其感温部都必须与被测对象直接接触(一般要达到热平衡)，这类方法均属于接触式方法。

重要问题：如何提高接触式温度测量的准确性？

2.6 测温技术在航天航空中的应用

- 接触式测温元件，种类繁多，同一种测温元件又可以制作成不同结构形状的温度计。
- 考虑到在航天航空领域的地面实验中，热电偶的应用非常普遍，在本节的分析中，以**热电偶温度计**作为分析对象，研究**如何提高温度测量的准确度**。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

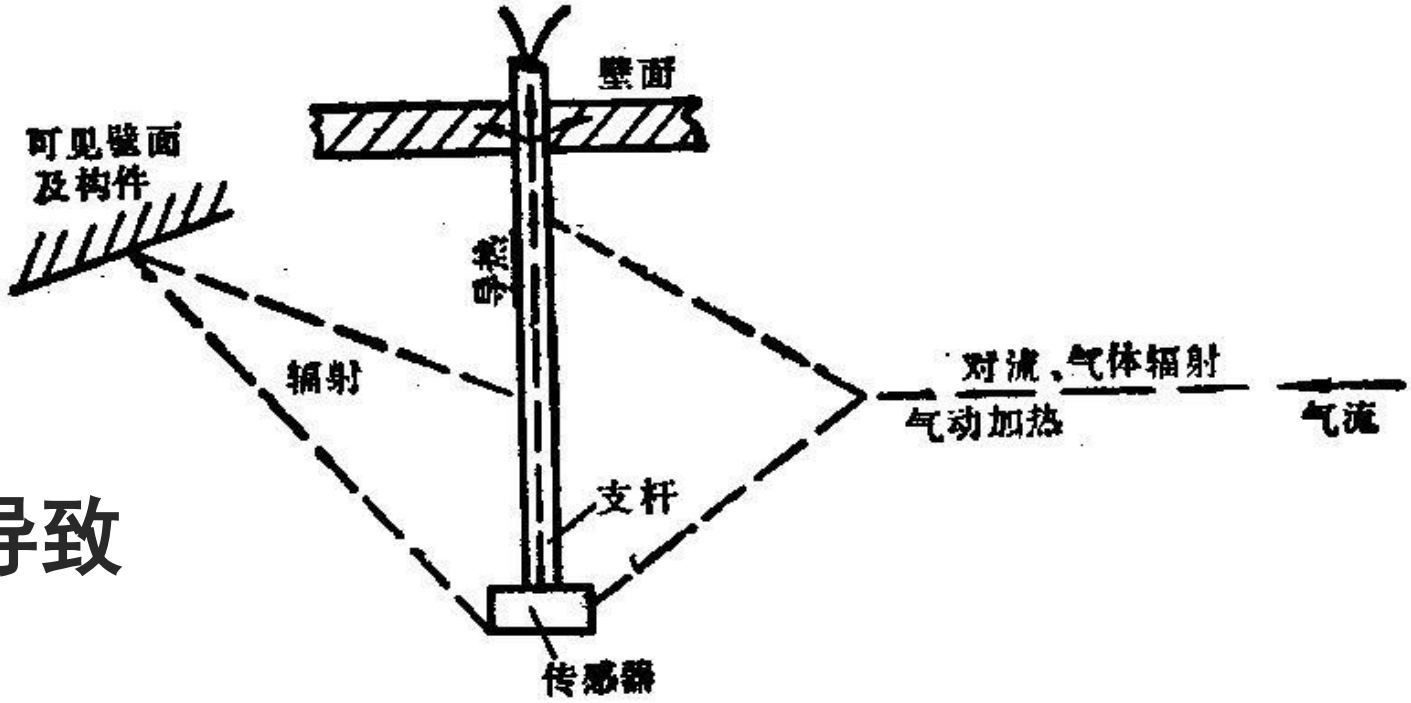
- 在接触式温度测量中，一般要求温度计与被测对象达到热平衡。但是，**是否只要经历足够长的时间，就可以使两者温度达到相等**，进而获得准确的被测对象的温度？

  不可以。为什么？

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2. 6. 1 接触式温度测量的一般性问题

见下图，考察测量气流的
带套管温度计



哪些因素导致
测量误差？

2.6 测温技术在航天航空中的应用

一、产生温度测量误差的原因：

① 破坏原有的温度场。

② 传热学方面：存在热流　　导致测量误差。

③ 气动原因：Ma>0.2时气动加热。

④ 动态误差:传感器热惯性

⑤ 化学：贵金属铂——催化作用，燃烧器：火焰稳定器。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

二、细长杆物体的热平衡方程

考虑简化后的细长杆模型：一维模型。将温度计简化为一维模型。

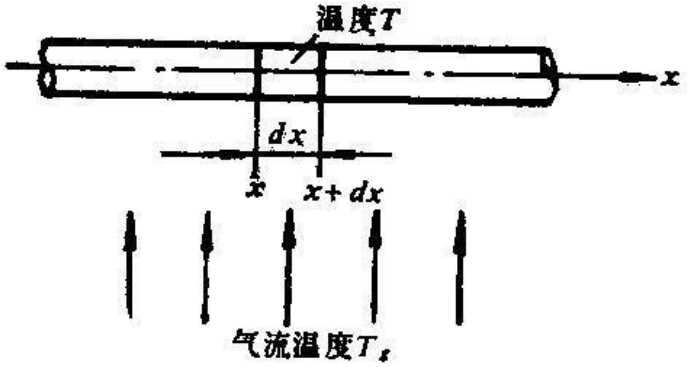


图 4-2 细长杆的能量平衡

考虑图中微元体*dx*

左侧导入微元的热量：坐标*x*处 $(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})_x$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

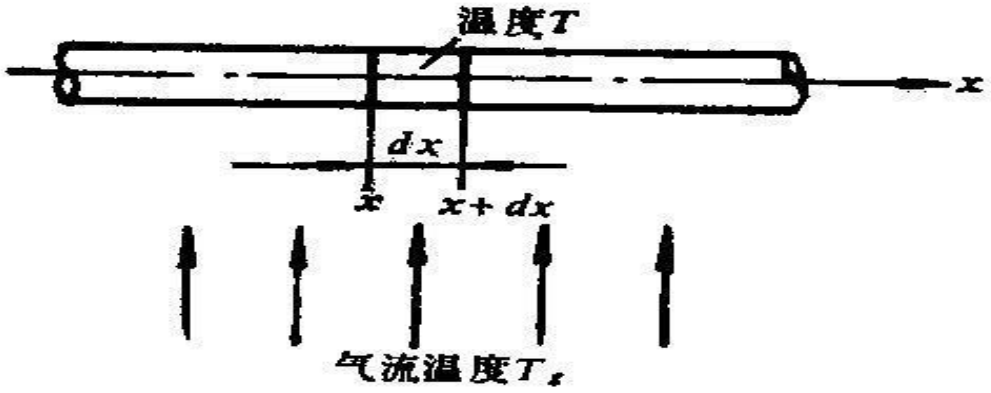


图 4-2 细长杆的能量平衡

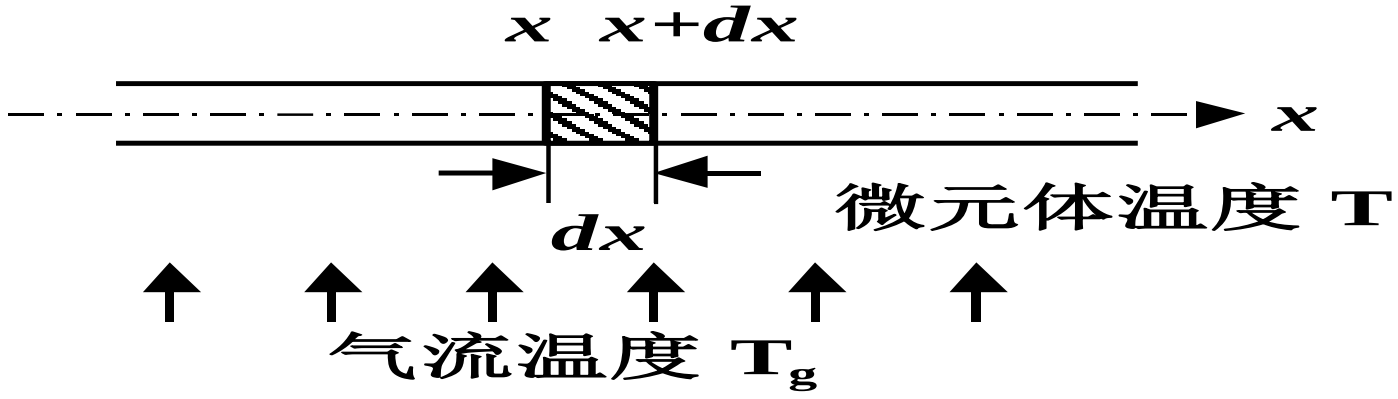
右侧导出微元的热量：

$$(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})_{x+dx}=(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})_x+[\frac{\partial}{\partial x}(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})]_x dx$$

热传导净热量： λ=const, $V=Adx$

$$dq_{导}=(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})_x-(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})_{x+dx}=-[\frac{\partial}{\partial x}(-\lambda A\frac{\partial T}{\partial x})]_x dx=\lambda V\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用



对流换热量： $q_{对}=hS(T_g-T)$

其中：

h—微元表面传热系数；

S—微元外表面积；

2.6 测温技术在航天航空中的应用

辐射（假设温度计被温度为T_w的壁面完全包围，气体透明）：

$$dq_{辐}=S\varepsilon\sigma(T^4-T_w^4)$$

其中：

S —微元外表面积；

ε —微元表面辐射发射率；

T_w—温度计所处环境的壁面温度；

温度升高所吸收的热量：

$$dq_{吸}=\rho V c_P\frac{\partial T}{\partial t}$$

其中：

c_P—微元定压比热；

ρ —微元密度值；

2.6 测温技术在航天航空中的应用

能量平衡：

微元温度升高吸收的热量 ＝

（导热流入的热量）＋（对流流入的热量）

－（辐射损失的热量）

$$\rho V c_P \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda V \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + hS(T_g - T) - S\varepsilon\sigma(T^4 - T_w^4)$$

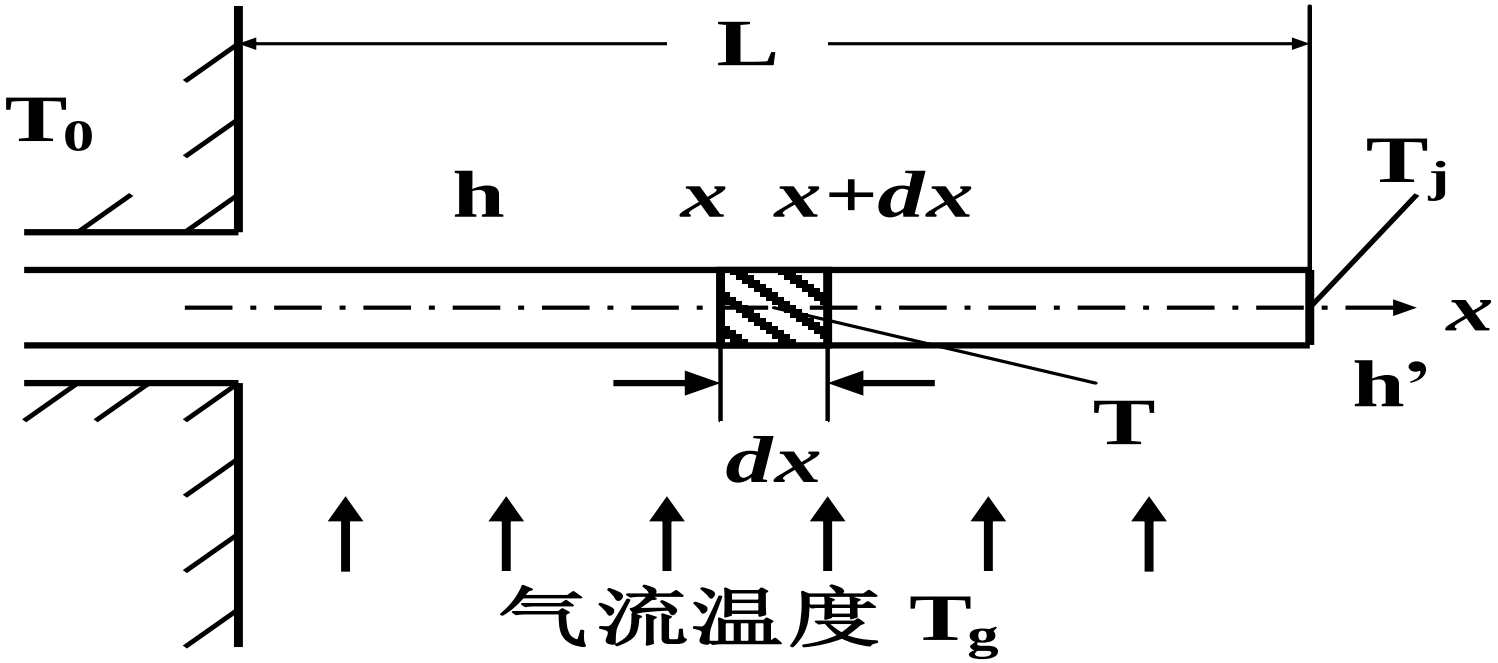
$$T = T_g \underbrace{-(\frac{\rho V c_P}{hS})\frac{\partial T}{\partial t}}_{\text{动态误差}} + \underbrace{(\frac{\lambda V}{hS})\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}_{\text{导热误差}} \underbrace{-\frac{\varepsilon\sigma}{h}(T^4 - T_w^4)}_{\text{辐射误差}}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.2 低速气流温度测量　　马赫数Ma < 0.2

一、 温度计的导热对测量的影响

对套管热电偶的分析：稳态且只考虑导热，不考虑辐射



2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.2 低速气流温度测量　　马赫数M < 0.2

$$(\frac{\lambda V}{hS})\frac{d^2T}{dx^2}-(T-T_g)=0$$

由　$S = pdx$　　$V = Adx$

$$(\frac{\lambda A}{hP})\frac{d^2T}{dx^2}-(T-T_g)=0$$

令：　$\Theta=(T-T_g)$　　$m^2=\frac{hP}{\lambda A}$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

$$\frac{d^2\Theta}{dx^2} - m^2\Theta^2 = 0$$

解得：$$\Theta = C_1 e^{-mx} + C_2 e^{mx}$$

边界条件：x=0处，温度计根部温度为T_0（常数）

$$\Theta\Big|_{x=0} = C_1 + C_2 = T_0 - T_g$$

x=L处，温度计端部向左传导的热量等于气流对端面的对流换热量：

$$\lambda A \frac{dT}{dx}\bigg|_{x=L} = h'A'(T_g - T)\Big|_{x=L}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

关心$x=L$处，即温度计测量端的温度，求得：

$$T_g - T_j = \left(T_g - T_0\right)\frac{1}{\mathrm{ch}\left(mL\right)+\left(\frac{h'A'}{A\lambda m}\right)\mathrm{sh}\left(mL\right)}$$

其中：$\mathrm{ch}\left(x\right)=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$，$\mathrm{sh}\left(x\right)=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$

由于：$\mathrm{sh}\left(mL\right)<\mathrm{ch}\left(mL\right)$

h和h’，A和A’属于同一数量级，且热偶套管具有大的热导率λ和较小的直径d：

2.6 测温技术在航天航空中的应用

$$\lambda m=\lambda\sqrt{\frac{hP}{\lambda A}}=\sqrt{\frac{4\lambda h}{d}}>>h'$$

解得：

$$\frac{T_g-T_j}{T_g-T_0}=\frac{1}{\mathrm{ch}(mL)}$$

其中：

T_j **—测量端温度；**

T_0**—温度计根部温度**

$$m=\sqrt{\frac{hP}{\lambda A}}$$

mL > 6时

$$\frac{T_g-T_j}{T_g-T_0}<0.5\%$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.2 低速气流温度测量　　马赫数Ma < 0.2

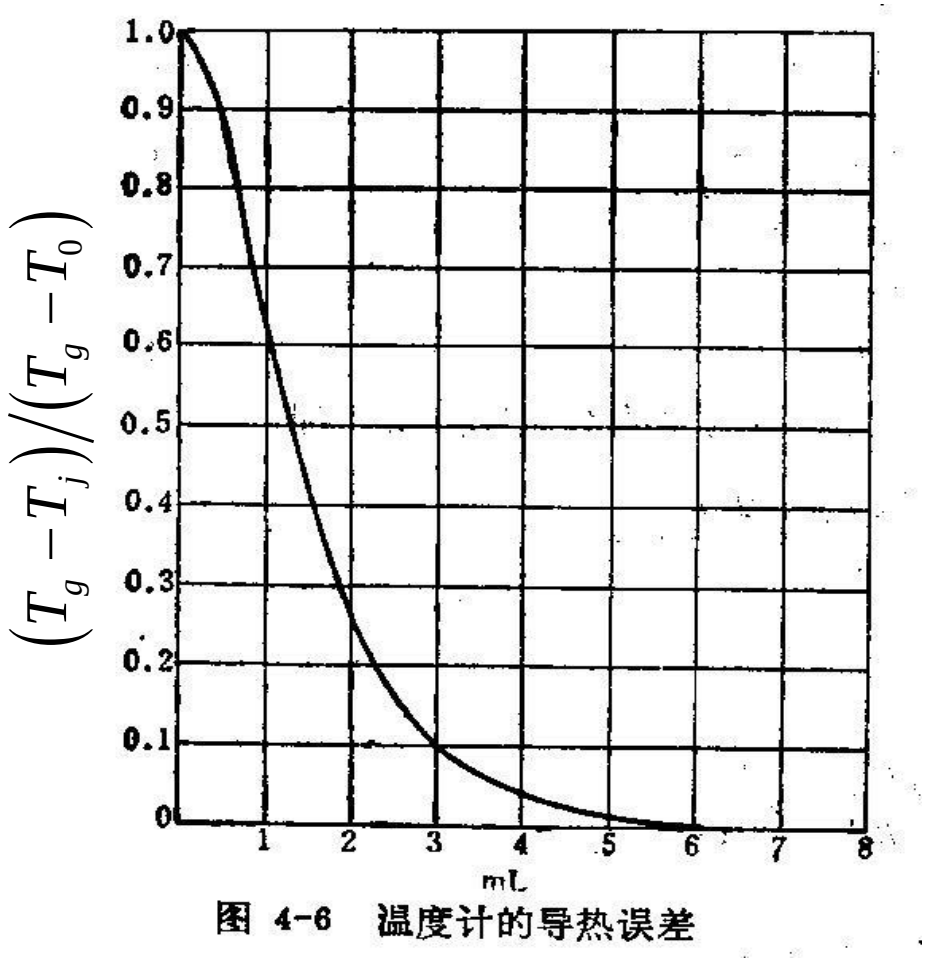


图 4-6　温度计的导热误差

$$\frac{T_g - T_j}{T_g - T_0} = \frac{1}{\mathrm{ch}(mL)}$$

随着*mL*的增大，导热误差迅速下降

mL > 10时

$$\frac{T_g - T_j}{T_g - T_0} < 0.01\%$$　(竖轴)

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.2 低速气流温度测量　　马赫数Ma < 0.2

$$m^2L^2=\frac{hP}{\lambda A}L^2=\frac{hPL}{\lambda A/L}$$

hpL——温度计与流体具有1ºC温差时的换热量；

λ*A*/*L*——温度计在长度*L*上具有1ºC温度梯度时的导热损失；

*mL*反映了温度计受到的对流加热与导热损失之比，*mL*越大，导热损失的影响越小。

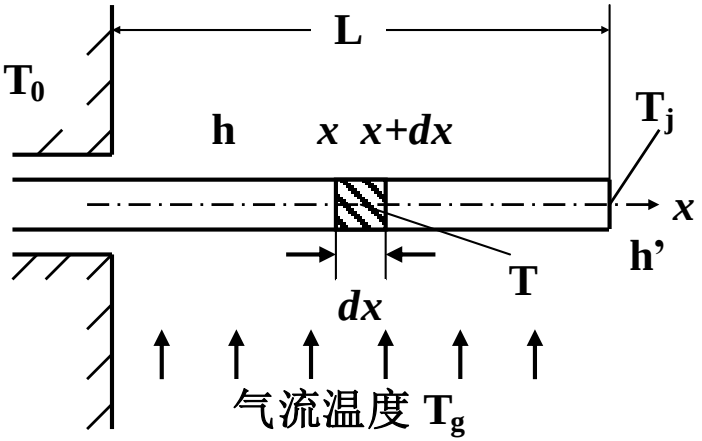
2.6 测温技术在航天航空中的应用

二、减小温度计导热误差的措施

测量管道流体的温度，如何减小导热误差？

a. **增大长径比** L/d：　长度L↑　直径d↓　→合理值。

气流横向流过温度计(即气流横向绕流圆柱体)。



$$h \propto 1/\sqrt{d}$$

因此有：　$mL \propto L/d^{3/4}$

$$mL = \sqrt{\frac{hp}{\lambda A}}L \propto \sqrt{\frac{1}{\lambda d^{\frac{1}{2}} d}}L \propto \sqrt{\frac{1}{\lambda}}L \Big/ d^{\frac{3}{4}}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

二、减小温度计导热误差的措施

b. 提高温度计根部温度： T_0↑ → 保温或电加热根部

依据：提高根部温度，
使之与气流温度接近。
分析如下关系式：

$$\frac{T_g - T_j}{T_g - T_0} = \frac{1}{ch(mL)}$$

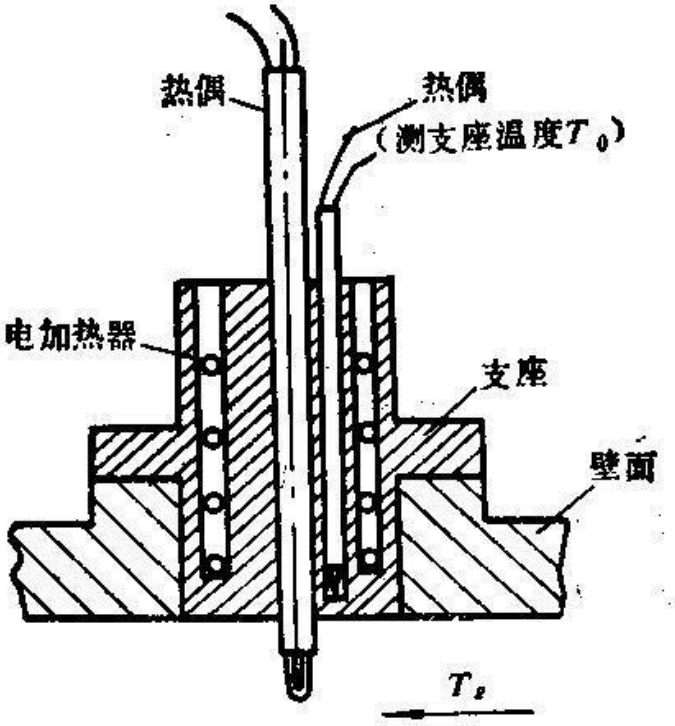


图 4-7 用电加热支座提高温度计根部温度

2.6 测温技术在航天航空中的应用

二、减小温度计导热误差的措施

c. 强化h，弱化 λ ，增大 p

$$m^2L^2=\frac{hp}{\lambda A}L^2=\frac{hpL}{\lambda A/L}$$

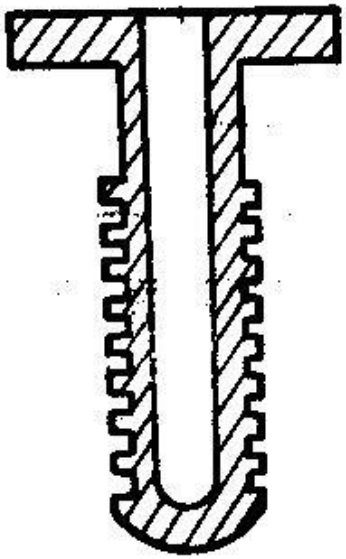
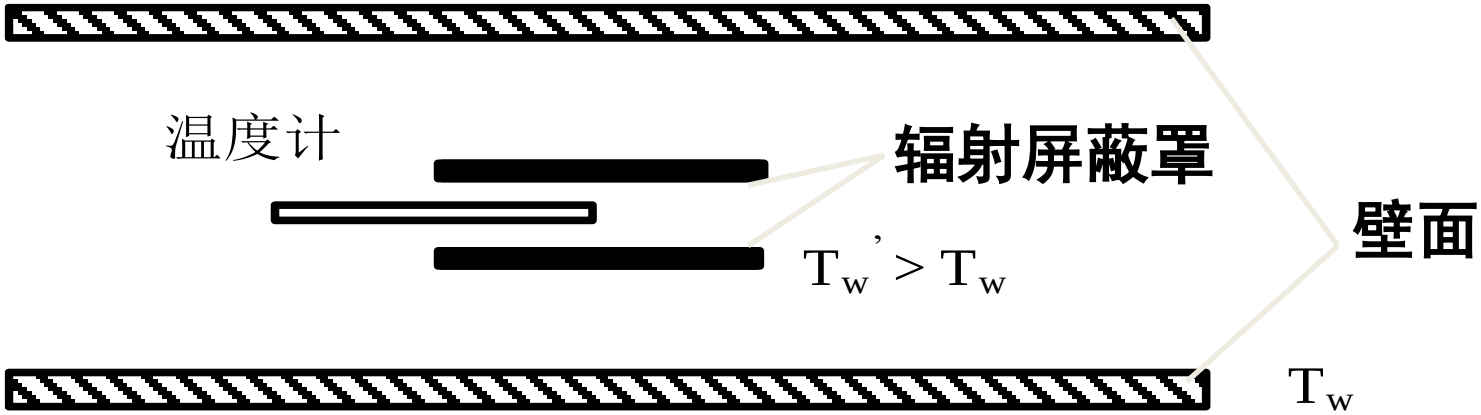


图 4-8 带肋片的温度计套管

（传热学中，在光滑的表面，增加的异型物体，称之为肋片。加装肋片可以增加表面传热系数值，即强化h）

2.6 测温技术在航天航空中的应用

三. 辐射屏蔽罩



辐射屏蔽罩为热偶创造了良好的壁面温度环境。在温度计的测量端，加装辐射屏蔽罩后，与测量端发生辐射换热的壁面不再是温度较低的器壁，而是受到气流加热后，温度升高后辐射屏蔽罩内壁。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

辐射屏蔽罩

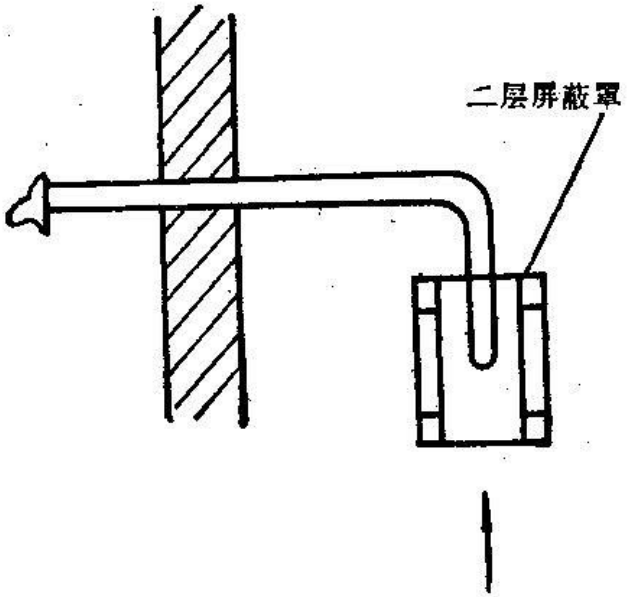


图 4-17 测量锅炉烟气温度的屏蔽热偶

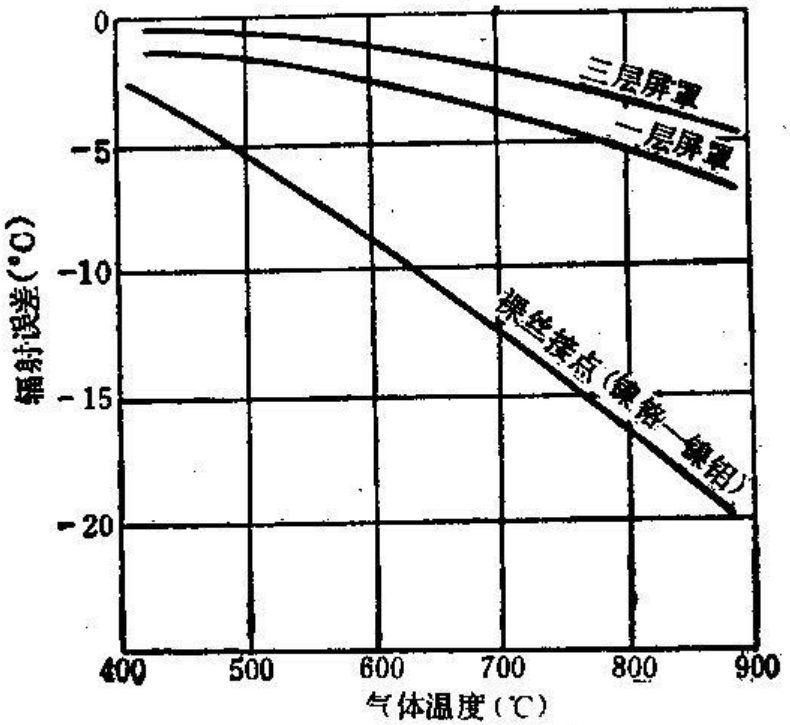


图 4-16 辐射误差试验结果

2.6 测温技术在航天航空中的应用

四. 粗细双测量端热电偶

热电偶材料相同，因此两个热电偶的表面发射率近似认为相等。偶丝很细，即长径比很大，忽略导热误差。其中气流温度T_g，粗热电偶测得温度T_{j1}，细热电偶测得温度T_{j2}，气流垂直吹过热电偶。求气流温度。

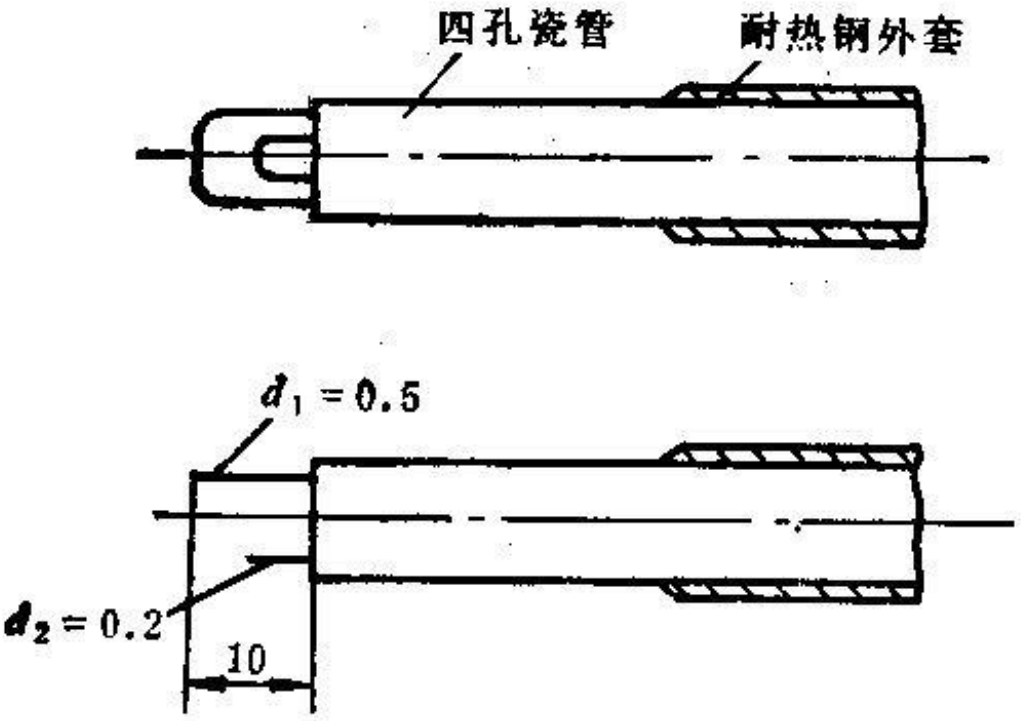


图 4-21 粗细双测量端热电偶

2.6 测温技术在航天航空中的应用

只考虑辐射，无导热误差(细丝)， ε 相同

$$\varepsilon\sigma(T^4{}_{j_1} - T^4{}_w) = h_1(T_g - T_{j_1})$$

$$\varepsilon\sigma(T^4{}_{j_2} - T^4{}_w) = h_2(T_g - T_{j_2})$$

已知条件：

$$h \propto 1/\sqrt{d} \quad \Rightarrow h_1 / h_2 = \sqrt{d_2 / d_1}$$

$$T_g = T_{j_1} + \frac{T_{j_2} - T_{j_1}}{1 - \left(\frac{T^4{}_{j_2} - T_w^4}{T^4{}_{j_1} - T_w^4}\right)\sqrt{d_2 / d_1}}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

高速气流：马赫数 $Ma > 0.2$

马赫数定义：

$$Ma = \frac{v}{c}$$

其中，v 为气流速度，$c = \sqrt{kRT}$ 为声速。

k 为绝热指数，R 为气体常数。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

- 温度描述的是：分子无序运动的平均动能。
- 对于气流，既有分子的无序运动，又有分子的有向运动(向某一方向运动)。
- 气流受到扰动，分子的有向运动很容易转变为无序运动，而使气体温度升高。
- 插入气流中的温度计是一种扰动源。温度计感受到的温度是升高了的温度。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

- *Ma* 越大，这种温度升高变得越加明显。
- 当气流流速很大时，温度计的表面传热系数*h*很大，而导热误差和辐射误差相对而言变得次要
- 静温 *T*—气流无序动能。温度计与气流一起运动有可能测得气流温度
- 动温 T_v—气流有向动能：气流动能的当量温度

$$由 mc_pT_v = \frac{mv^2}{2} \quad \Rightarrow \quad T_v = \frac{v^2}{2c_p}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

总温：静温与动温之和 $T^* = T + T_v = T + \frac{v^2}{2c_p}$

$$\frac{T^*}{T} = 1 + \frac{v^2}{2c_pT} = 1 + \frac{k-1}{2}Ma^2$$

k是绝热指数，空气k=1.4，燃气k=1.33

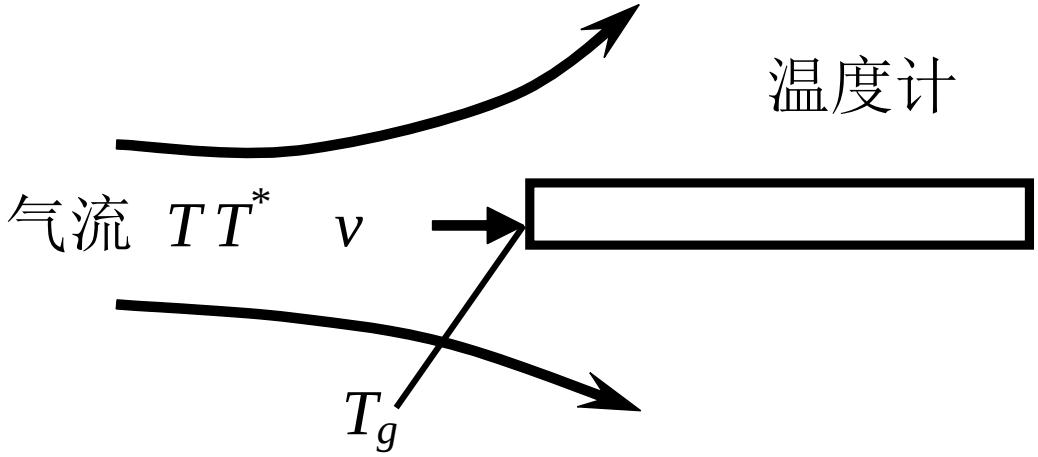
$$Ma = \frac{v}{c}$$

$c = \sqrt{kRT}$ 为声速

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

总温：静温与动温之和



气流滞止：

动能 → 温度升高 → 散热(通过导热、对流与辐射)

→ 减小温升　最后平衡于T_g。

T_g ：气流的有效温度(对气流而言)

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

气流滞止：

动能 → 温度升高 → 散热（通过导热、对流与辐射）→ 减小温升　最后平衡于 T_g。

T_g ：气流的有效温度（对气流而言）

有效温度、静温、动温、总温间的关系。

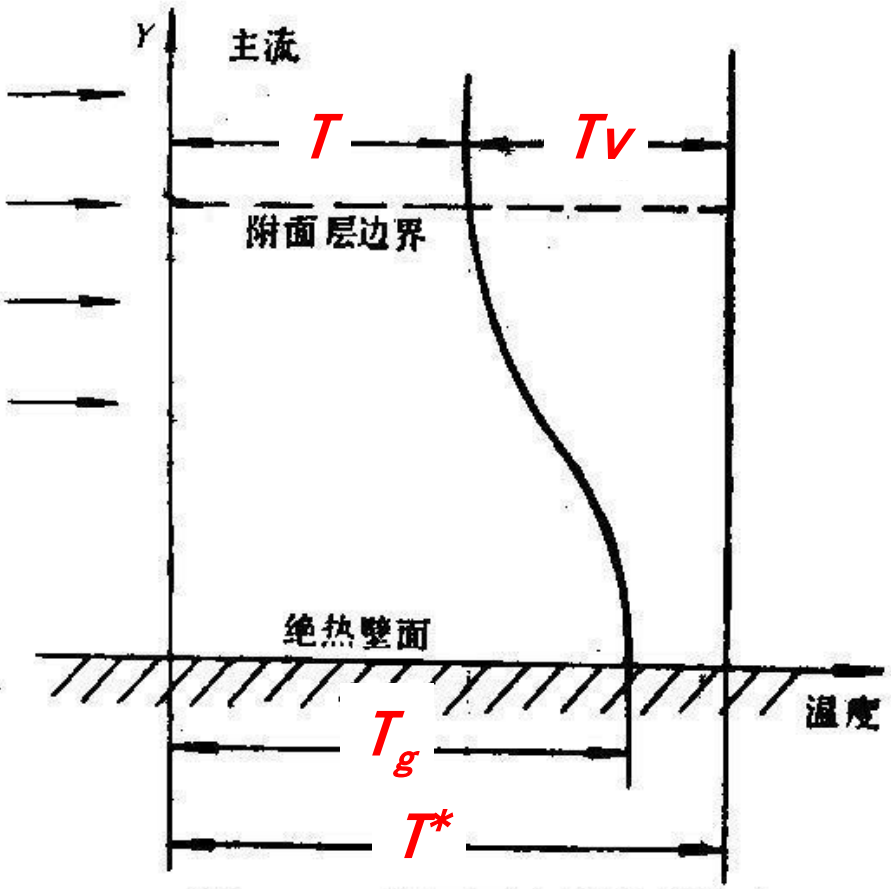


图 4-23　附面层内的温度分布

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

恢复系数（复温系数）：**动能恢复为热能的程度**

$$r=\frac{mc_p(T_g-T)}{mc_p(T^*-T)}=\frac{T_g-T}{\frac{v^2}{2c_p}}$$

速度误差：$\Delta T_v=T^*-T_g=(1-r)\frac{v^2}{2c_p}$

复温率：$R=T_g/T^*$

$$r\uparrow \quad 则:\Delta T_v\downarrow \quad R\uparrow \qquad (0<r<1)$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

如何减小速度误差：① 实验标定 ， 进行修正

$$r = \frac{T_g - T}{v^2 / 2c_p}$$

静温：

$$T = T_g \frac{1}{1 + r\frac{k-1}{2}Ma^2}$$

总温：

$$T^* = T_g \frac{1 + \frac{k-1}{2}Ma^2}{1 + r\frac{k-1}{2}Ma^2}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

如何减小速度误差：② 使用总温热电偶(带滞止罩的热电偶)

滞止：气流从原始速度减速降为零的过程。

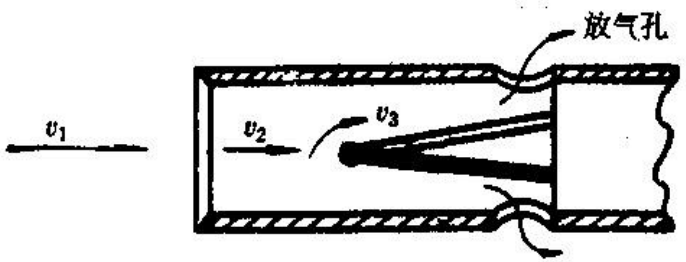


图 4-28 带滞止罩的热电偶

$$r_{总}=\frac{\frac{mv^2_1}{2}-\frac{mv^2_3}{2}}{\frac{mv^2_1}{2}}=\frac{v^2_1-v^1_3}{v^2_1}$$

$$=\frac{v^2_1-v^2_2}{v^2_1}+\frac{v^2_2-v^2_3}{v^2_2}\left(1-\frac{v^2_1-v^2_2}{v^2_1}\right)$$

$$=r_{罩}+r_{裸}(1-r_{罩})$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.3 高速气流温度测量

如何减小速度误差：② 使用总温热电偶(带滞止罩的热电偶)

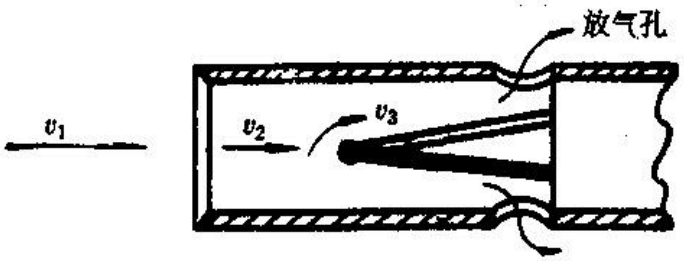


图 4-28 带滞止罩的热电偶

$$r_{罩}=r_{裸}=0.86$$

$$r_{总}=?$$

$$r_{总}=0.98$$

K型热电偶能不能测2500°C的高温气流温度?

标准化热电偶技术数据

热电偶名称	分度号	热电极识别		E(100,0)	测温范围(℃)		对分度表允许偏差(℃)		
	新	极性	识别	(mV)	长期	短期	等级	使用温度	允差
铂铑$_{10}$-铂	S	正	亮白较硬	0.646	0～1300	1600	Ⅲ	≤600	±1.5℃
		负	亮白柔软					>600	±0.25%t
铂铑$_{13}$-铂	R	正	较硬	0.647	0～1300	1600	Ⅱ	<600	±1.5℃
		负	柔软					>1100	±0.25%t
铂铑$_{30}$-铂铑$_{6}$	B	正	较硬	0.033	0～1600	1800	Ⅲ	600～800	±4℃
		负	稍软					>800	±0.5%t
镍铬-镍硅	K	正	不亲磁	4.096	−200～1200	1300	Ⅱ	−40～1300	±2.5℃或±0.75%t
		负	稍亲磁				Ⅲ	−200～40	±2.5℃或±1.5%t
镍铬硅-镍硅	N	正	不亲磁	2.774	−200～1200	1300	Ⅰ	−40～1100	±1.5℃或±0.4%t
		负	稍亲磁				Ⅱ	−40～1300	±2.5℃或±0.75%t
镍铬-康铜	E	正	暗绿	6.319	−200～760	850	Ⅱ	−40～900	±2.5℃或±0.75%t
		负	亮黄				Ⅲ	−200～40	±2.5℃或±1.5%t
铜-康铜	T	正	红色	4.279	−200～350	400	Ⅱ	−40～350	±1℃或±0.75%t
		负	银白色				Ⅲ	−200～40	±1℃或±1.5%t
铁-康铜	J	正	亲磁	5.269	−40～600	750	Ⅱ	−40～750	±2.5℃或±0.75%t
		负	不亲磁						

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.4 动态温度的测量

两种动态温度测量存在的情况：

1. 流体温度本身就是变化的；

2. 流体温度恒定，而温度传感器由常温进入高温或低温被测对象，导致传感器的温度不等于气流温度。

出现动态响应

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.4 动态温度的测量

一、温度传感器的动态测温

忽略导热和辐射误差，采用集总参数法。

集总参数法：

一种分析传热简化模型方法，假设温度计各处均处于同一温度，各点温度是一致地升高或降低。

2.6 测温技术在航天航空中的应用

2.6.4 动态温度的测量

忽略导热和辐射误差后，温度计传感器能量平衡方程为

$$\rho V C_P \frac{\partial T_j}{\partial t} = hS(T_g - T_j)$$

ρ、c_P—温度计传感器材料的密度、比热；

V、S—温度计传感器的体积、表面积；

T_g、T_j—气流温度、温度计传感器的温度；

h—温度计传感器表面传热系数

2.6 测温技术在航天航空中的应用

时间常数定义：

$$\tau = \frac{\rho V C_P}{hS} = 常数$$

动态响应方程为：

$$\tau \frac{\partial T_j}{\partial t} + T_j = T_g$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

二、气流温度作阶跃变动时温度传感器的响应

零时刻后，气流温度突然变为 T_g

即t>0时，T_g＝常数

通解为：

$$T_j = T_g + Ce^{-\frac{t}{\tau}}$$

初始条件：t＝0时，T_j＝ T_{j0}

则

$$T_g - T_j = \left(T_g - T_{j0}\right)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2.6 测温技术在航天航空中的应用

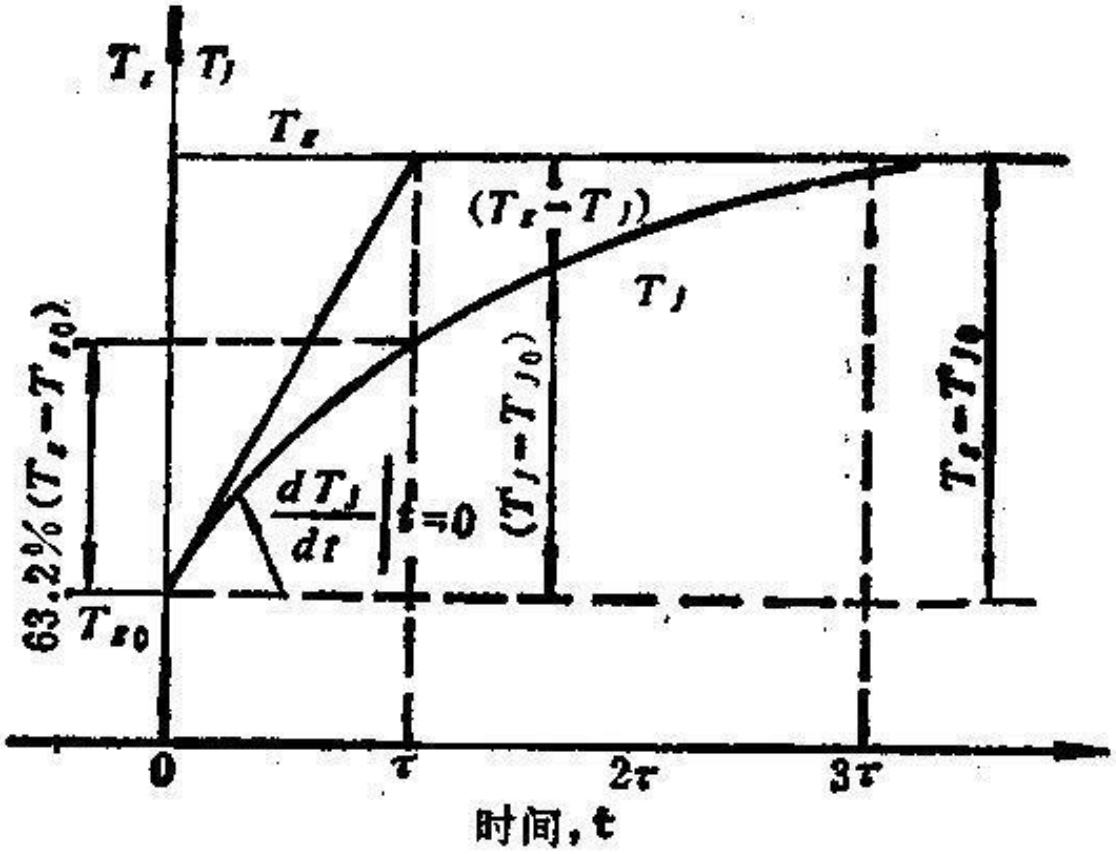


图 4-31 热电偶对温度阶跃的动态响应曲线

2.6 测温技术在航天航空中的应用

三、减小动态误差的方法

减小时间常数： $\tau = \dfrac{\rho V C_P}{hS} = 常数$

根据时间常数如何设计温度传感器？

总结

- 低速气流温度测量

  导热、辐射

- 高速气流温度测量

  静温、动温、总温、有效温度

- 动态温度测量